

竹行先知：通勤壅塞預警與容量感知分流

2026新竹縣智慧沙盒創新計畫 | 學生組 | 初選成果報告書

版本：2026-10-07。依官方附錄1七章組織。隊伍資料與本人確認仍待填；文件整理完成不等於已報名或可無條件上傳。正式PDF由本檔建置。

一、提案摘要與團隊介紹

1. 提案名稱與對應領域

竹行先知：通勤壅塞預警與容量感知分流；智慧交通。選用熱門提案173「AI 通勤壅塞預測與智慧分流系統」，延伸為提供交通管理者使用的通勤走廊壅塞預警與分流情境比較工具。初期聚焦管理者查核與策略比較；民眾導航、App、LINE推播及實地改道作後續延伸。

2. 摘要

本案處理通勤疏導的兩個問題：如何提前辨識可能壅塞的時段，以及改道是否把負擔移往替代道路。管理者需要可查核的預測與資料缺口，也需要把個人旅行時間和全網影響分開判斷。

目前完成六個國道有向配對、五個工作日、8,640筆觀測的統計基準研究，以及直接使用保存逐筆結果的可操作歷史回放。資料切分、歷史均值、校正係數、標籤與誤差已獨立重算；保存原始檔hash比對與隔離重跑通過。另完成容量篩選規格與函式測試。測試日仍以維持目前旅行時間最佳，沒有AI模型提升或分流改善證據。

下一步先取得有向市區歷史觀測與真實發布延遲，凍結壅塞事件定義，驗證precision、recall、誤報及提前量；再取得有效容量與背景流量，以校準模擬比較不分流、僅旅行時間分流和容量限制分流。沒有資料時保留資料不足結論，不給強烈改道建議。

3. 團隊簡介與分工

隊名：【待本人填寫】。學校 / 科系 / 年級：【待本人填寫】。成員姓名、資格與分工：【待本人填寫】。本次沒有取得真人成員證明或完整能力紀錄，不將舊研究的單人 / 擅長領域敘述當作已驗證資格。學生組所有成員須在學，每隊1-5人並指定隊長；AI工具不是隊員。

擬定責任：參賽者負責需求與場域、資料使用、模型 / 策略選擇、驗收、成果查核與答辯。AI協助程式、分析與文件；實際生成程度見第六章。agent執行測試不能代替本人實質判斷或本人驗收。

二、政策價值與社會影響力

1. 痛點分析與需求盤點

初期使用者為交通管理者。假設使用情境：管理者在晨間勤前檢視通勤走廊，選一個已核對方向與連通的路段群及07:00–10:00時窗，查看未來15 / 30分鐘旅行時間、資料缺口、來源及預測依據，再比較維持疏導、只按旅行時間分流、同時限制替代道路負載的策略，支援是否安排進一步疏導或維持觀察。這是設計情境，尚未經交通單位訪談確認，沒有自動號誌控制或對民眾下達指令。

現有回放可查路段、方向、日期、時點、尺度與基準誤差；三策略在真實路網上的比較尚未完成。容量函式可檢查假設輸入是否超載，但不能取代整個策略的交通效益驗證。

資料盤點已保留TDX市區單次查詢摘要，但沒有該次原始JSON；因此29配對、23筆有Flows、6筆空等為既有研究紀錄，驗證有限。本次未重製觀測冒充原查詢。路名相近也不能證明有替代路網。尚無訪談、使用者回饋、合作承諾或導入場域認可。

2. 預期效益與影響力

對象	規劃公共價值	可查核指標與條件
交通管理者	看見風險及建議依據，識別資料不足	事件precision、recall、誤報、提前量； 管理者任務理解度
通勤者（後續）	取得可解釋的路徑或出發時間比較	個人旅行時間、抵達時間與採納意願；需 資料及受控測試
替代道路周邊	控制疏導造成的額外負載	各段負載、排隊、禁行 / 轉向限制；需有 有效容量及模擬校準
公共部門	保留決策版本與研究證據	來源、版本、時點、同樣本對照、全網總 延誤及完成 / 未完成旅次

既有導航服務具有歷史與預測交通功能，本案不宣稱優於Google Maps。差異在於資料不足時揭露不確定性、檢查替代道路負擔、區分個人與全網目標，並讓管理者可查核每次建議依據。不宣稱減少塞車、節省時間或減碳百分比。

三、技術整合與創新動能

1. 系統架構與服務模式

資料來源與品質契約 → 有向路段與候選路徑 → 基準 / 後續模型 → 容量與採納率篩選 → 管理者回放與後續策略比較 → 驗證與版本紀錄。

模組	本次狀態	實際能力或依賴
國道資料與基準	已實作且已驗證	保存原始檔、來源hash、逐筆結果；不是市區模型
市區調查摘要	已整理但驗證有限	缺原查詢JSON；本次官方規格另存快照
歷史回放	已實作且已驗證主要操作	五日真實觀測、9/2測試預測；無即時API
容量情境篩選	已實作且已驗證函式	假設情境，非實測成效；無校準交通路網
市區AI預警 / 三策略全網比較	規劃中、依賴外部資料	需歷史、可用時間、容量、需求、連通及校準
民眾端 / 號誌 / 實地改道	後續延伸、依賴權責同意	本次沒有推播、控制或實地介入

基準包括維持目前值、歷史同時段與殘差校正。沒有訓練好的AI交通模型；若下一階段模型不能跨日期穩定勝過基準，保留較佳基準並揭露。正式資料契約須保存區間、來源更新時間、實際收到時間、資料版本、單位、車種、方向、設備與品質狀態；收到時間不能用來源區間代替。

2. 容量感知設計

輸入為已核對方向 / 連通 / 轉向的候選路徑、相同時間區間與單位的背景流量 B 、有效容量 C 、可分流需求 D 、採納率 p 與負載門檻 β 。每段具通行、可信與可用狀態。

預期新增車流 $\Delta = N \times p$ ， N 是被建議車數且不超過 D 。每段必須符合 $B + \Delta \leq \beta C$ ；以最小餘裕 $S = \min(\beta C - B)$ 限制 N 。 $p > 0$ 時 $N = \min(D, \text{floor}(S/p))$ ； $p = 0$ 時新增流量為0。容量 / 流量 / 路徑未知回傳資料不足；禁行或背景已超載者排除；非法數值拒絕。多條路徑共享路段時須扣除已分配餘裕，現函式僅篩選單一路徑。

假設例：同一區間 $C = 200$ 輛、 $B = 120$ 輛、 $D = 100$ 輛、 $\beta = .85$ ； $p = .5$ 可建議100輛， $p = 1$ 上限50輛。這只是限制規則的情境估計，不是真實容量、交通均衡或全網改善。 β 及採納率均是示範參數；正式驗證前固定且要有來源。完整契約與測試在submission/capacity-spec.md。

3. 資料與場域依賴

資料需求 / 用途	是否取得及限制	下一步	拿不到時的替代交付
市區歷史旅行時間：預警訓練 / 測試	未取得連續歷史；僅單次查詢摘要，缺原始JSON	合法取得多週有向觀測、覆蓋與版本，先凍結切分	國道回放、資料品質工具，不聲稱市區效果
路段方向與連通性：候選路徑	既有摘要記錄幾何 / LinkID，未建立完整連通與轉向證據	核對實際起迄、相接路口、轉向與禁行	只做單路段分析，不產生真實改道方案
背景流量：新增負載對照	未取得可信全車流；eTag配對樣本非總流量	VD或場域觀測、車種換算與區間契約	假設情境，明示非實測
有效容量 / 號誌：策略限制	未取得；不能用道路名稱或VehicleCount推估	號誌、瓶頸與容量來源及適用時窗	資料不足；不放行容量建議
真實發布延遲：可用時間與線上評估	未取得收到時間；來源時間僅是來源標記	影子收集保存received_at與原始版本	零延遲假設離線回放，不能宣稱線上準確度
天氣 / 事故：失效情境	尚未與測試資料整合	合法取得並依當時可用時間對齊	先報晴雨 / 事故未評估，不補造特徵

TDX官方OpenAPI重新下載確認：ETag Flow的TravelTime是指定車種平均旅行時間（秒，-99異常），VehicleCount是配對樣本數（輛），StartTime / EndTime為通過迄點資料的蒐集起訖；DataCollectTime為資料蒐集時間，均不代表本系統收到時間。車種代碼參照頁404，摘要中的車種3意義仍未確認，不直接映射M04A小客車31。M04A是門架間指定車種中位數，兩來源統計量不同，不能不經契約整合。

四、實作進程與驗證品質

1. 已完成成果與操作

保存高公局2026/8/27、8/28、8/31、9/1、9/2 M04A五份原始檔，每日288個五分鐘CSV。選國1兩端門架公里數85.0–100.0範圍內六個有向配對，小客車31，8,640筆；不是全新竹通勤或市區路網。

回放使用repo CSV，不另造展示數字。路段與方向、15 / 30分鐘、五日日期、時點與通勤切片可切換；沒有逐筆預測的日期只呈現觀測及空白誤差。支援實際值事後揭露；每個點可辨識名義決策及目標區間。無可靠地理座標就不畫地圖；沒有可信區間或收到時間就不填信心百分比 / 即時新鮮度。

啟動：python scripts/serve_demo.py；瀏覽<http://127.0.0.1:8765/demo/>。Python標準庫與原生瀏覽器，不需私密API金鑰。主要操作已由agent在瀏覽器執行並檢視畫面，未宣稱外部使用者或參賽者本人驗收；操作紀錄與展示腳本另附。

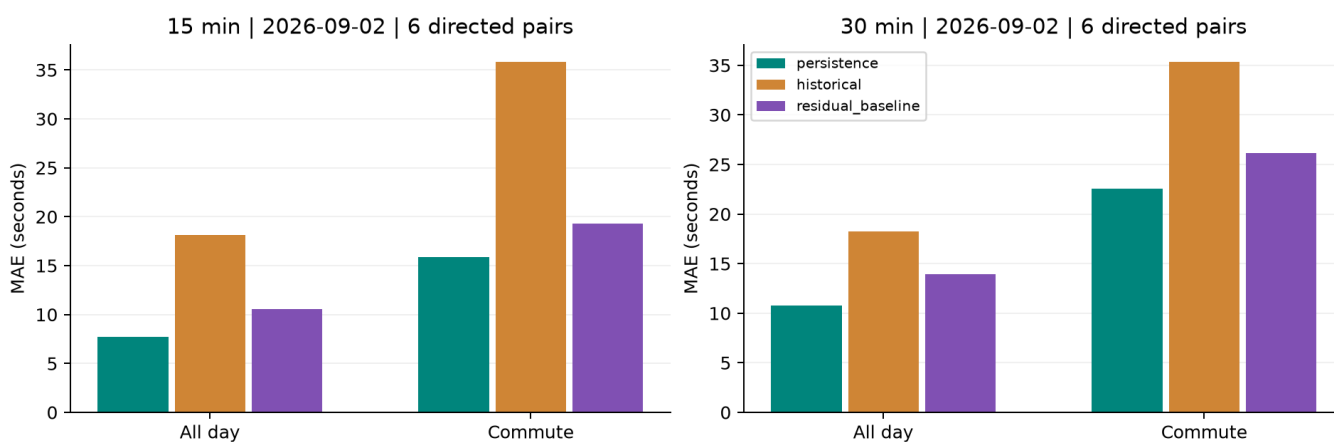


圖1：由metrics.csv直接繪圖；六段等權，資料與切片同下表。通勤誤差明顯高於全日，不能用全日誤差代表尖峰預警。

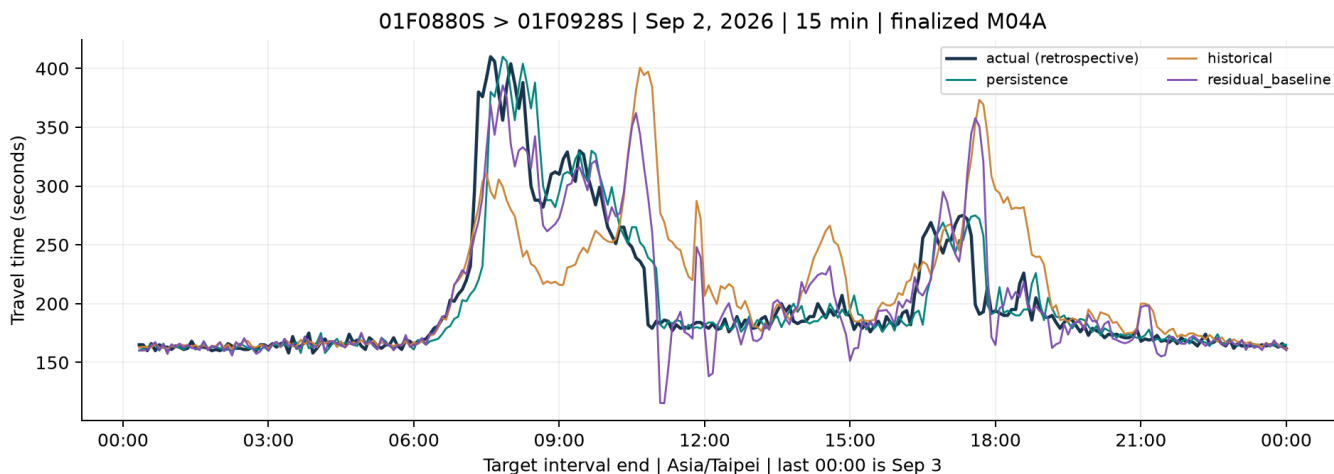


圖2：9/2第一個有向配對南向、15分鐘，全日保存結果；各點依目標結束對齊，來自不同決策時刻，實際值為事後觀測。此路段為選單預設例，完整六段結果均可操作查閱。

2. 基準方法與結果

8/27、8/28、8/31訓練每路段 / 五分鐘時槽均值；9/1只選殘差係數，候選0、.25、.5、.75、1，15分鐘選.75、30分鐘選.5；9/2單一測試日。無隨機時間混洗、未用測試集挑係數。

尺度 / 方法	全日n	全日MAE / RMSE (秒)	通勤n	通勤MAE / RMSE (秒)
15分 / 維持目前值	1,710	7.75 / 19.99	504	15.88 / 30.60
15分 / 歷史同時段	1,710	18.10 / 43.44	504	35.82 / 58.81
15分 / 殘差校正	1,710	10.55 / 23.91	504	19.29 / 32.61
30分 / 維持目前值	1,692	10.75 / 28.50	504	22.53 / 44.05
30分 / 歷史同時段	1,692	18.27 / 43.67	504	35.34 / 58.27
30分 / 殘差校正	1,692	13.96 / 32.56	504	26.13 / 44.43

通勤定義按輸入區間起點07:00–09:55、16:00–19:55；屬本研究切片，不是全路網尖峰的實證定義。所有方法相同逐筆樣本，按路段 / 時點等權，不按車數或長度加權。維持目前值最佳，沒有AI改善證據。

3. 已執行驗證與集中限制

加強scripts/verify_baseline.py，檢查完整五分鐘網格、重複 / 缺值 / 有限正數、日期時槽、訓練均值、驗證選係數、相同評估鍵、逐筆預測公式、標籤重建、決策 / 跨度 / 目標及午夜，12列指標均獨立重算通過。五份保存原始檔hash符合既有manifest；scripts/reproduce_baseline.py隔離重跑原解析 / 預測流程，四份CSV和audit數值一致。此次沒有重新下載五份M04A，不能宣稱重新下載完整來源流程。

9個容量單元測試、5個稽核破壞測試與3個回放計算測試通過；刻意改壞均值、標籤、樣本、午夜與係數時稽核會拒絕。瀏覽器實際操作方向、尺度、日期、範圍、下一筆、揭露及午夜；詳見submission/validation-report.md。工具拒絕寫出截圖檔，未保存可交付操作截圖。程式通過不代表真實交通效果已被驗證。

集中限制：僅五個工作日 / 一個測試日；國道不能外推市區；已事後更新資料，假設區間結束即可取得，未知真實發布延遲及收到時間；無可信區間、事故 / 雨天測試或壅塞事件成效；無容量校準、交通均衡、訪談 / 合作 / 實地分流。全日平均誤差不等於能提前抓到壅塞形成。

4. 下一階段驗證預先設計

使用訓練資料估計路段自由流參照值，與場域先固定壅塞門檻、持續區間、事件合併、命中容忍窗及最低提前量；凍結版本後才使用正式測試日期，不看測試結果回挑。滾動跨週評估MAE / RMSE及壅塞事件precision、recall、每時段誤報數與事件提前量；無事件或分母零時報未定義與分母，不填100%。

分流對照不分流、僅旅行時間與容量篩選，使用相同需求、路網、種子、時窗；採納率為敏感度情境，獨立報個人旅行時間及全網總延誤、完成 / 未完成旅次、排隊與替代道路負載。SUMO先用流量與旅行時間校準，未校準只能示意；沒有模型或容量時不造「有效」對照結果。

五、落地實證與方案可行性

1. 推動策略與場域規劃

文興路、自強南路、光明六路與興隆大橋僅為既有市區查詢摘要出現的候選地名，不認定形成完整替代路網。以歷史資料覆蓋、方向、起迄、接續及通行限制實查後再選走廊；沒有資料就縮為單路段品質查核。新竹縣交通 / 數位單位、交通研究團隊為潛在合作對象，沒有已承諾單位。

先做資料盤點與離線回放，再做保存當時版本的影子測試、管理者受控任務測試；實地介入需權責同意。影子測試不對真實用路人發改道指令。原提案影像與多通路輸出於後續階段評估必要性。

2. 里程碑與資源需求

以下為相對研發階段，並非保證在官方決賽期程完成；資料不到位時執行降級交付。

階段 / 工作量估計	具體交付物及驗收	依賴與降級
S0 本次完成	真實回放、基準重算、容量規格、初選文件	現有公開國道資料；不聲稱市區AI
S1 資料工程 1-2週	保存原始回應、received_at、單位 / 方向 / 覆蓋與品質報告；逐筆可追溯	市區歷史 / 合法資料；拿不到交接口與缺口表
S2 回放擴充 1週	市區已核對路段回放、時間與缺值提示，主要操作可重跑	可信市區觀測；否則保留國道回放
S3 市區預警 2-4週	凍結門檻、跨週同樣本基準 / 模型、事件及提前量報告	足夠多週歷史 / 當時版本；否則不宣稱市區模型
S4 容量情境 1-2週	有向候選路徑、有效容量 / 流量來源、採納率與限制查核	號誌 / 需求 / 路網；缺資料回資料不足或假設情境
S5 模擬校準 2-4週	校準誤差、三策略及未完成旅次對照	需求及場域觀測；否則只交規格無效果宣稱
S6 管理者測試 1-2週	事先固定任務、資料過期判讀與理解度、真實匿名紀錄	願意參加的管理者 / 程序；未完成不寫已訪談

初期只需本地公開資料回放。後續需要資料服務權限、版本儲存、計算、場域導師與測試者；本次無已取得經費、採購或付費客戶。不編精準金額：資料服務依方案待確認、儲存 / 運算按用量估計後待詢價、場域與測試成本待合作確認。GPT訂閱不是產品API或部署運算額度。

3. 風險評估

缺值與延遲以品質標記及降級處理；錯誤分流以禁行 / 轉向、容量與共享路段檢查管控；模型失準以固定切分、跨週對照與事件報告處理。公開彙整資料不需個人行程，原型不用私人憑證；若後續收集個人資料或影像，須由本人 / 權責單位確認目的、權限、告知與保存條件。資料及圖片保留來源，AI揭露與法律聲明由本人確認；不把測試通過當作規範合規證明。

六、參考資料及AI工具使用宣告

1. 主要來源

- [競賽官網及簡章入口](#)：20260806版22頁PDF，附錄1、資格、格式、評分與AI規範；2026/10/7重新下載hash與repo一致。
- [提案173](#)、[最新消息](#)、[8/21徵件公告](#)：本次公開查閱，未見延期，不保證目前仍受理。
- [高公局M04A](#)與[TDCS使用手冊v41b](#)：交通部高速公路局「交通資料庫」；車種31、中位數秒數與事後更新區間語意。
- [TDX官方OpenAPI](#)：本次新快照與hash另存，市區配對樣本 / 平均秒數與時間語意；車種參照頁404，尚未確認車種3映射。
- [Google Routes交通選項](#)：既有研究參考；本次不以此做服務優劣比較。
- [SUMO校準教學](#)：後續研發參考；本次未執行校準。

來源與公開查核紀錄：[submission/requirements-check.md](#)、[submission/evidence/public-recheck/manifest.json](#)；既有來源索引[OFFICIAL_SOURCES.md](#)及原始資料manifest保留。Google / SUMO為設計參考，未重新實測其服務功能。

2. AI揭露及本人待確認

OpenAI Codex本次協助官方資料研究、驗證、提案與送件文件、圖表與PDF；生成回放前端、容量函式與測試、加強資料稽核 / 重跑及建置程式，包含展示與容量規則的主要代碼。既有repo文件亦記錄研究腳本 / 基準由AI協助建立，但沒有完整原對話與本人修改紀錄。本次未啟動子agent；其他工具實際使用紀錄【待本人補填，未使用則寫無】。

agent已執行驗證與瀏覽器操作，不是參賽者本人查核。本人實際需求 / 技術 / 策略決策、閱讀、修改程度與獨立重跑【待本人補填】。不能虛報AI生成內容為本人獨立原創。

簡章第九點要求工具名稱、功能、目的與範圍，且將生成核心主要代碼列為不建議範圍，有違規處理條款。完整揭露不等於保證符合競賽界線；本人須閱讀並確認適用，必要時自行詢問主辦。詳見[submission/ai-disclosure.md](#)。

七、其他有助於審查之補充資料

補充資料包括Demo、可重跑研究 / 容量 / 回放測試、保存觀測與逐筆預測、來源manifest、操作腳本與驗證報告。全部數字可連回data/baseline；國道原始全國檔保留repo供查核，不加入精簡補充包。不提供假的公開影片 / 部署連結。

本地交付：submission/proposal.pdf與supplement.zip；主報告來源為本檔。補充ZIP只是整理格式，登入欄位是否接受尚未確認，必要時按允許格式或由本人提供合法公開雲端連結。

公開規則：報告單檔 $\leq 30\text{MB}$ 、補充單檔 $\leq 30\text{MB}$ 及總計 $\leq 100\text{MB}$ ；未查到頁數 / 字型硬限制。本版採A4與中文字型。公開截止仍為2026/10/7，未確認精確時刻。隊名 / 身份 / 在學證明、報名、AI界線、本人的實質查核與正式提交皆待本人處理，見submission/human-checklist.md。若平台已關閉仍可使用本成果，但不得宣稱主辦仍受理。